

Iniziato venerdì, 20 dicembre 2024, 16:25

Stato Completato

Terminato venerdì, 20 dicembre 2024, 16:40

Tempo impiegato 15 min. 33 secondi

Domanda 1

Parzialmente corretta

Punteggio max.: 6,00

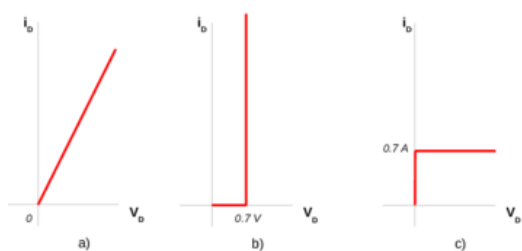
Dispositivi NMOS: porte logiche I

Si considerino un semiconduttore intrinseco, ad es. il silicio (Si), ed un conduttore ohmico, ad es. il rame (Cu). Dette $n(Si)$ e $n(Cu)$ la densità dei portatori di carica nei due materiali, quali di queste affermazioni è vera:

- ☒ $n(Cu) > n(Si)$ ✓
- ☐ $n(Cu) = n(Si)$
- ☐ $n(Cu) < n(Si)$

Quali tra le seguenti affermazioni è corretta:

- ☐ un semiconduttore drogato di tipo n contiene come impurità elementi del III gruppo
- ☐ un semiconduttore drogato di tipo p contiene come impurità elementi del III gruppo
- ☒ un semiconduttore drogato di tipo p contiene come impurità elementi del V gruppo ✗



Quali dei grafici descrive meglio la catteristica V-I di una giunzione pn polarizzata direttamente:

- ☐ c
- ☒ b ✓
- ☐ a

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio max.: 6,00

Elettrostatica: unità di misura

Si consideri un powerbank da 5000 mAh che fornisce una tensione in uscita di 20 V.
Qual è l'energia immagazzinata nel powerbank quando è completamente carico?

- ☐ 100 J
- ☒ 360 000 J ✓
- ☐ 100 000 J
- ☐ 360 J

Se il powerbank è collegato a un dispositivo che assorbe 20 W, quanto tempo impiega il powerbank a scaricarsi completamente?

- ☒ 5 ore ✓
- ☐ 50 ore
- ☐ 1.8 ore
- ☐ 18 ore

Se al posto del powerbank si usasse un condensatore in cui è immagazzinata la stessa energia e che all'inizio fornisce la stessa tensione di uscita (20 V), quale sarebbe la sua capacità?

- ☐ 0.5 F
- ☐ 1.8 F
- ☐ 500 F
- ☒ 1800 F ✓

[← Esercizi - Turno B Aula F](#)

Vai a...